

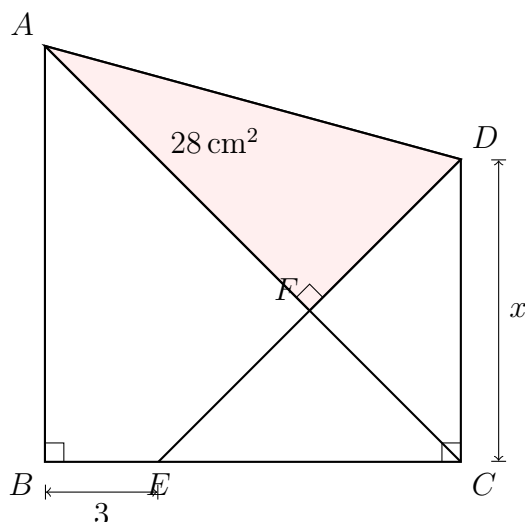
Problème de Géométrie – Trouver CD

S. Jaubert

Février 2026

Énoncé

$ABCD$ est un trapèze rectangle ($\angle B = \angle C = 90^\circ$). $E \in [BC]$ avec $BE = 3$ cm et $EC = CD = x$. Les droites (AC) et (ED) se coupent en F avec $(AC) \perp (ED)$. L'aire du triangle ADF vaut 28 cm^2 . Trouver CD .



Solution

Étape 1 – F est le milieu de $[ED]$.

Le triangle ECD est rectangle en C (car $\angle BCD = 90^\circ$) avec $EC = CD = x$: c'est un **triangle isocèle rectangle**. Le pied de la hauteur issue de C sur l'hypoténuse $[ED]$ est donc le **milieu** F de $[ED]$.

On vérifie que F est aussi sur (AC) :

$$\overrightarrow{AC} = (BC, -AB) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{ED} = (EC, CD) = (x, x),$$

d'où $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{ED} = x \cdot BC - AB \cdot x = x(BC - AB)$. Avec $AB = BC = x + 3$, ce produit scalaire vaut 0, confirmant $(AC) \perp (ED)$. ✓

Étape 2 – Lien entre les aires.

Puisque F est le milieu de $[ED]$, les triangles ADF et AEF ont même sommet A et des bases $FD = FE = \frac{ED}{2}$ portées par la même droite. Donc :

$$\text{Aire}(ADF) = \text{Aire}(AEF) = \frac{1}{2} \text{Aire}(ADE).$$

D'où $\text{Aire}(ADE) = 2 \times 28 = 56 \text{ cm}^2$.

Étape 3 – Calcul de l'aire de ADE par soustraction.

On décompose :

$$\text{Aire}(ADE) = \text{Aire}(ABCD) - \text{Aire}(ABE) - \text{Aire}(ECD).$$

— **Trapèze** $ABCD$ (bases $AB = x+3$ et $CD = x$, hauteur $BC = x+3$) :

$$\text{Aire}(ABCD) = \frac{(AB + CD) \cdot BC}{2} = \frac{(2x + 3)(x + 3)}{2}.$$

— **Triangle** ABE (rectangle en B , $AB = x+3$, $BE = 3$) :

$$\text{Aire}(ABE) = \frac{(x + 3) \cdot 3}{2}.$$

— **Triangle** ECD (rectangle isocèle en C , $EC = CD = x$) :

$$\text{Aire}(ECD) = \frac{x^2}{2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \text{Aire}(ADE) &= \frac{(2x + 3)(x + 3)}{2} - \frac{3(x + 3)}{2} - \frac{x^2}{2} \\ &= \frac{(x + 3)[(2x + 3) - 3] - x^2}{2} = \frac{2x(x + 3) - x^2}{2} = \frac{x^2 + 6x}{2}. \end{aligned}$$

Étape 4 – Conclusion.

$$\text{Aire}(ADF) = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 + 6x}{2} = \frac{x^2 + 6x}{4} = 28$$

$$x^2 + 6x - 112 = 0 \quad \implies \quad \Delta = 36 + 448 = 484 = 22^2$$

$$\boxed{CD = x = \frac{-6 + 22}{2} = 8 \text{ cm}}$$